Tarih:23.11.2020

2020-2021 GÜZ YARIYILI HİDROLİK VİZE SINAVI

Ad: **Soyad:** **Numara:**

Soru 3 (25):

Şekildeki üç hazne boru sisteminde D noktasından C haznesine **Q= 0.1bc** m^3/s'lik debi akmaktadır. Her borudaki debiyi ve A haznesinin su yüzü kotunu hesaplayınız. Sistemin enerji ve basınç çizgilerini çiziniz. ($g=9.81\ m/s^2$).

Önemli Not: Şekil üzerindeki bütün uzunluklar ve hazne kotları **metre (m)** cinsinden olup L boru boyunu, D borunun çapını, n Manning pürüzlülük katsayısını, C Chezy pürüzlülük katsayısını ve λ Darcy-Weisbach pürüzlülük katsayısını göstermektedir.

Şekil üzerinde a,b ve c öğrenci okul numarasının son üç rakamına karşılık gelmektedir. Örneğin öğrenci numaranız 1234**567** ise, **a=5**, **b=6** ve **c=7**'dir. Bu öğrenci numarası için L_{AD}=2700 m, D_{AD}= 0.47 m, z_c= 25 m, C=55 $m^{1/2}/s$, n=0.026 ve λ=0.026'dır. DC borusunun debisi ise Q=0.167 m^3/s'dir.

